

Luis Henrique Lima Santos

João Pessoa, PB, Brasil

henrique.santos.lhls@gmail.com | +55 83 986630526 | github.com/henrique-lh | linkedin.com/in/henrique-lh

RESUMO

Engenheiro de Software especializado em MLOps, sistemas backend e infraestrutura de ML em produção. Experiência em implantação de modelos baseada em Kubernetes (KServe), automação de CI/CD com GitHub Actions e serviços backend escaláveis usando FastAPI e ASP.NET (F#). Sólida bagagem em sistemas distribuídos, monitoramento de modelos e automação de infraestrutura.

EXPERIÊNCIA

Datarisk

Ago. 2025 – Presente

Engenheiro de Software

Brasil (Remoto)

- Contribuiu para uma arquitetura distribuída integrando React (TypeScript), F# (Giraffe/ASP.NET), RabbitMQ e Apache Airflow para suportar cargas de trabalho de ML assíncronas e comunicação em tempo real via WebSockets.
- Arquitetou um sistema de alertas automatizado (Slack/E-mail) para monitorar o desempenho dos modelos e a validade de tokens, reduzindo horas de supervisão manual em 99% semanalmente e prevenindo tempos de inatividade críticos.
- Migrou mais de 15 serviços de ML containerizados para o KServe no Kubernetes, permitindo escalonamento automático e implantação de modelos com redução a zero (scale-to-zero), diminuindo a sobrecarga operacional em 40%.
- Desenvolveu pipelines de CI/CD com GitHub Actions para construir imagens Docker, publicar pacotes Python versionados e automatizar fluxos de trabalho de testes e implantação.
- Implementou dashboards de detecção de desvio (drift) de modelos, incluindo análise SHAP, monitoramento de distribuição estatística e métricas de tendência central persistidas em PostgreSQL.
- Contribuiu para a biblioteca de código aberto datarisk-mlops-codex, melhorando a confiabilidade, solucionando problemas em produção e apoiando a adoção por clientes.

Datarisk

Mar. 2024 – Ago. 2025

Estagiário/Trainee em MLOps

Florianópolis, Brasil

- Projetou pipelines automatizados de monitoramento de ML usando Airflow, DuckDB e NannyML para avaliar modelos de regressão (DLE, MAPE) e classificação (CBPE, ROC, AUC) em produção, permitindo decisões proativas de retreinamento em mais de 15 modelos em produção.
- Desenvolveu DAGs no Airflow para calcular métricas de monitoramento estatístico (média, mediana, moda) a partir de conjuntos de dados de treinamento e produção, persistindo os resultados em PostgreSQL para rastreabilidade.
- Construiu um pipeline de pré-processamento seguro para execução controlada de scripts enviados por usuários via APIs REST, garantindo validação e isolamento em um ambiente multilocatário (multitenant).

Enacom Group

Ago. 2023 – Jan. 2024

Desenvolvedor de Software Júnior

Belo Horizonte, Brasil

- Desenvolveu um sistema de simulação baseado em restrições para operações logísticas ferroviárias e portuárias na VLI Logística, modelando a capacidade de transporte e o fluxo de produtos (açúcar e combustível) em ferrovias, rodovias e portos. Implementou modelos matemáticos para otimizar a alocação de tonelage sob restrições operacionais, apoiando decisões de planejamento de transporte em larga escala.

PROJETOS

Classificação de Síndromes Genéticas | Python, TensorFlow, FastAPI

- Desenvolveu um pipeline de aprendizado de máquina para classificar síndromes genéticas a partir de embeddings de imagens faciais usando modelos de deep learning.

- Construiu uma API de inferência em FastAPI para previsões em tempo real e um pipeline de pré-processamento modular para extração de características.

Ferramenta de Otimização de Seleção de Investimentos | Python, Pandas, NumPy

- Desenvolveu um sistema de otimização de portfólio usando a programação dinâmica do problema da mochila (Knapsack) para maximizar os retornos sob restrições orçamentárias.
- Reduziu a complexidade computacional de $O(2^n)$ para $O(n \times W)$, diminuindo o tempo de processamento em 95% em grandes conjuntos de dados.

Sistema de Avaliação de Produtos Agrícolas | YOLO, Raspberry Pi, Python

- Construiu um sistema de monitoramento agrícola em tempo real integrando hardware IoT e detecção de objetos baseada em YOLO para separação automatizada de produtos.
- Implementou um pipeline de inferência de visão computacional implantado em hardware de borda (Raspberry Pi).

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Instituto Federal da Paraíba (IFPB)

Jan. 2020 – Abr. 2025

Bacharelado em Engenharia de Computação – CRA: 9.0/10

Campina Grande, PB, Brasil

- **Disciplinas Relevantes:** Estruturas de Dados, Algoritmos, Bancos de Dados, Sistemas de Computação, Aprendizado de Máquina
- **Pesquisador Bolsista (Mai. 2023 – Dez. 2023):** Desenvolveu um sistema de previsão de impacto de riscos baseado em aprendizado de máquina para projetos de software, implementando pipelines de análise de dados em Python e WEKA para estimar a probabilidade de sucesso do projeto.
- **Publicação:** Coautor de artigo revisado por pares nos anais da SBC sobre análise de risco em engenharia de software.
- **Ensino e Monitoria (2021):** Bolsista Instrutor da Olimpíada de Programação e Monitor de Estruturas de Dados & Algoritmos, cobrindo grafos, árvores, programação dinâmica e técnicas de divisão e conquista.

HABILIDADES

- **Linguagens de Programação:** Python, TypeScript, JavaScript, F#, SQL
- **Backend e APIs:** FastAPI, ASP.NET Core, Giraffe, APIs REST, WebSockets, Arquitetura de Microsserviços
- **Machine Learning e Dados:** Scikit-learn, TensorFlow, Keras, NannyML, Airflow, DuckDB, Pandas, NumPy, SHAP, Monitoramento de Modelos, Detecção de Desvio (Drift)
- **DevOps e MLOps:** Docker, Kubernetes, KServe, GitHub Actions, CI/CD, Terraform, AWS, Containerização, Infraestrutura como Código
- **Bancos de Dados e Mensageria:** PostgreSQL, MongoDB, Redis, RabbitMQ
- **Ferramentas:** Git, Linux
- **Soft Skills:** Trabalho em Equipe (Waterfall, Agile, Scrum), Habilidades Interpessoais, Proatividade, Atenção aos Detalhes, Resolução de Problemas, Pensamento Crítico e Criativo, Resiliência, Ética de Trabalho, Gestão de Tempo.